

2019级高等数学A(I)期末试题

一、单项选择题 (每小题4分, 共16分)

1. 曲线 $\sin(xy) + \ln(x-y) = y$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程是(A).

(A) $y = x - 1$ (B) $x = y - 1$ (C) $y = 1 - x$ (D) $x = -1 - y$

解析 方程两边对 x 求导得

隐函数求导

$$\cos(xy)(y + xy') + \frac{1-y'}{x-y} = y',$$

易

将 $x=1, y=0$ 代入上式得 $y'(1)=1$, 故点 $(1,0)$ 处切线方程为

$$y = x - 1.$$

2. 曲线 $y = x^2 + x (x < 0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是(B).

(A) $(-3, 6)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $(-4, 12)$ (D) $(-2, 2)$

解析 $y' = 2x + 1, \quad y'' = 2.$

曲率 $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{[1 + (2x+1)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$

曲率公式

易

解得 $x = -1$, 故所求点为 $(-1, 0)$.

3. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2 \right]^{\frac{1}{n}} = \text{(B)}.$

(A) $\int_1^2 \ln^2 x dx$

(B) $2 \int_1^2 \ln x dx$

定积分定义求极限

(C) $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx$

(D) $2 \int_1^2 \ln^2(1+x) dx$

易

解析 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2 \right]^{\frac{1}{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2 \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2 \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \ln \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right] \\
&= 2 \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \int_1^2 \ln x dx.
\end{aligned}$$

4. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = 0$ 的通解为 (A).

(A) $x^2 + y^2 = C^2$

(B) $x^2 - y^2 = C^2$

(C) $x^2 - y^2 = 2C$

(D) $x^2 + x^2 = 2Cx$

解析 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y},$

变量可分离方程

易

分离变量 $ydy = -xdx$, 积分得 $\frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1,$

即 $x^2 + y^2 = C^2$ ($C^2 = 2C_1$).

二、填空题（每小题4分，共24分）

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = \underline{1}$.

解析 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}$

非零极限因子

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (1 - e^{\sin x - x})}{x - \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\sin x - x}}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x - \sin x} = 1.$$

$$x \rightarrow 0, 1 - e^{\sin x - x} \sim x - \sin x.$$

此题用洛必达法则很麻烦

易

2. 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 6x - 5$ 的拐点是 $(1, -1)$.

解析 $y' = 3x^2 - 6x + 6$, $y'' = 6x - 6$.

令 $y'' = 6x - 6 = 0$, $x = 1$.

$x < 1$ 时, $y'' < 0$, $x > 1$ 时, $y'' > 0$,

所以 $(1, -1)$ 为拐点.

拐点定义

拐点判别

易

3. 不定积分 $\int \frac{5x-1}{x^2-x-2} dx = \underline{3\ln|x-2|+2\ln|x+1|+C}$.

解析 $\frac{5x-1}{x^2-x-2} = \frac{5x-1}{(x+1)(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-2},$

$$\int \frac{5x-1}{x^2-x-2} dx = \int \left(\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-2} \right) dx = 3\ln|x-2| + 2\ln|x+1| + C.$$

有理函数求不定积分，要会分解成简单分式之和

易

4. 以曲线 $y = e^x + x (x \in [0, 1])$ 为曲边绕 x 轴旋转一周所得立体的体积 $V = \pi \left(\frac{e^2}{2} + \frac{11}{6} \right)$.

解析

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \pi (e^x + x)^2 dx \\ &= \pi \int_0^1 (e^{2x} + 2xe^x + x^2) dx \\ &= \pi \left(\frac{e^2}{2} + \frac{11}{6} \right). \end{aligned}$$

定积分元素法求旋转体体积

中

5. 若 $f(x) = \sqrt{1-x^2} + x^3 \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx = \underline{\frac{\pi}{3}}$.

解析 设 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 则 $f(x) = \sqrt{1-x^2} + Ax^3$,

$$A = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (\sqrt{1-x^2} + Ax^3)dx$$

关键：设 $\int_0^1 f(x)dx = A$

$$= \int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx + \int_0^1 Ax^3dx = \frac{\pi}{4} + \frac{A}{4},$$

易

从而 $\int_0^1 f(x)dx = A = \frac{\pi}{3}$.

6. 星形线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在第一象限 $(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ 的弧长为 $\frac{3}{2}$.

解析 $s = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos t \sin t dt$$

$$= \frac{3}{2}.$$

不同方程情形下弧长元素

积分上限大于积分下限

易

三、计算题 (每小题7分, 共35分)

1. 已知 $\int_0^x f(t)dt = xf(ux)$, 且 $f(x) = e^x$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u$.

解析 由已知 $\int_0^x f(t)dt = \int_0^x e^t dt = e^x - 1$, 即 $e^x - 1 = xe^{ux}$, 则

$$u = \frac{1}{x} \ln \frac{e^x - 1}{x},$$

积分上限函数

等价无穷小代换

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} u = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1) - \ln x}{x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xe^x - e^x + 1}{(e^x - 1)x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$$

$$\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}.$$

中

2. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $\int xf'(x)dx$.

解析 $f(x) = [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$

故
$$\begin{aligned}\int xf'(x)dx &= \int xdf(x) = xf(x) - \int f(x)dx \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C.\end{aligned}$$

巧用分部积分法

中

3. 计算由函数 $f(x) = x \cos^8 x$, 直线 $x = 2\pi$ 以及两个坐标轴在第一象限所围图形面积.

解析 $A = \int_0^{2\pi} x \cos^8 x dx \stackrel{t=2\pi-x}{=} \int_{2\pi}^0 (2\pi-t) \cos^8 (2\pi-t) (-dt)$

$$= \int_0^{2\pi} (2\pi-t) \cos^8 t dt = 2\pi \int_0^{2\pi} \cos^8 t dt - \int_0^{2\pi} t \cos^8 t dt,$$

所以 $A = \pi \int_0^{2\pi} \cos^8 t dt = 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^8 t dt$

$$= 4\pi \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{35}{64} \pi^2.$$

定积分换元法

定积分还原法

中

要记忆的公式

4. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

解析 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = -\int_0^{+\infty} \sin^2 x d\left(\frac{1}{x}\right)$

反常积分分部积分法

中

$$= -\left[\frac{\sin^2 x}{x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} d(2x)$$

$$\stackrel{u=2x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}.$$

5. 求微分方程 $y'' - 3y' - 10y = 0$ 满足初值条件 $y(0) = 2, y'(0) = 10$ 的特解.

送分题!!!!!!

解析 特征方程 $r^2 - 3r - 10 = 0,$

常系数齐次线性方程

特征根 $r_1 = -2, \quad r_2 = 5,$

易

通解 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{5x},$

由初值条件得 $C_1 = 0, C_2 = 2,$ 特解 $y = 2e^{5x}.$

四、(8分) 设函数 $\varphi(x)$ 连续, $f(x) = \int_0^1 \varphi(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 2019$, 求 $f(x)$ 和 $f'(x)$.

解析 由已知 $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 2019$.

$x \neq 0$ 时, 令 $u = xt$, 则 $f(x) = \int_0^1 \varphi(xt)dt = \frac{1}{x} \int_0^x \varphi(u)du$,

$x = 0$ 时, $f(0) = \int_0^1 \varphi(0)dt = 0$. 故

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x \varphi(u)du, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

定积分换元法

积分上限函数

中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x \varphi(u) du, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{x\varphi(x) - \int_0^x \varphi(u) du}{x^2},$$

$$x = 0 \text{ 时, } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \varphi(u) du}{x^2} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{2x} = \frac{2019}{2},$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} \frac{x\varphi(x) - \int_0^x \varphi(u) du}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{2019}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

五、(9分) 求微分方程 $x^2 y' + xy = y$ 满足初始条件 $y(1) = 1$

的特解.

解析 方程化为 $y' + \frac{y}{x} = \left(\frac{y}{x}\right)^2$,

齐次方程

易

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = xu$, $y' = u + xu'$, 代入原方程得 $2u + xu' = u^2$,

分离变量得 $\frac{du}{u(u-2)} = \frac{dx}{x}$, 积分得 $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-2}{u} \right| = \ln |x| + \ln |C_1|$,

即 $\frac{u-2}{u} = \pm C_1^2 x^2 = Cx^2$, 回代 $u = \frac{y}{x}$ 得 $y = \frac{2x}{1-Cx^2}$,

由初始条件得 $C = -1$, 所求特解为 $y = \frac{2x}{1+x^2}$.

六、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数且 $f''(x) \leq 0$,

$F(x) = \int_0^1 f(y) |x-y| dy$, 其中 $0 \leq x \leq 1$, 证明: (1) $f(x) = \frac{1}{2} F''(x)$;

$$(2) \int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$$

解析 (1) $F(x) = \int_0^x f(y)(x-y)dy + \int_x^1 f(y)(y-x)dy$ 难

$$= x \int_0^x f(y)dy - \int_0^x yf(y)dy + \int_x^1 yf(y)dy - x \int_x^1 f(y)dy,$$

$$F'(x) = \int_0^x f(y)dy + xf(x) - xf(x) - xf(x) - [\int_x^1 f(y)dy - xf(x)]$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^x f(y)dy + xf(x) - xf(x) - xf(x) - [\int_x^1 f(y)dy - xf(x)] \\ &= \int_0^x f(y)dy - \int_x^1 f(y)dy, \end{aligned}$$

$$F'(x) = \int_0^x f(y)dy - \int_x^1 f(y)dy,$$

$$F''(x) = f(x) + f(x) = 2f(x),$$

$$\text{所以 } f(x) = \frac{1}{2}F''(x);$$

六、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数且 $f''(x) \leq 0$,
 $F(x) = \int_0^1 f(y) |x-y| dy$, 其中 $0 \leq x \leq 1$, 证明: (1) $f(x) = \frac{1}{2}F''(x)$;
(2) $\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right)$.

解析 由泰勒公式得

$$\begin{aligned} f(x^2) &= f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 \\ &\leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \quad (\xi \text{ 介于 } x^2 \text{ 和 } \frac{1}{3} \text{ 之间}) \end{aligned}$$

$$f(x^2) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right),$$

积分

$$\int_0^1 f(x^2) \, dx \leq \int_0^1 \left[f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \right] \, dx = f\left(\frac{1}{3}\right).$$